

$\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimalizujeme metódou najmenších štvorcov.

t.j. $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ rieši sústavu $(A^T A | A^T \vec{z})$, kde

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_6 & y_6 & 1 \end{pmatrix} \quad \& \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_6 \end{pmatrix}$$

pozn.: metódu najm. štvorcov používame lebo $(A | \vec{z})$ nemá riešenie.

máme teda sústavu:

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right]$$

tú rieši $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

Súčet štvorcov $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ je minimálny pre
 $a = \frac{2}{5}, b = \frac{4}{5}, c = \frac{3}{5}$ a $\sum_i (z_i - (\frac{2}{5}x_i + \frac{4}{5}y_i + \frac{3}{5}))^2 = \frac{2}{5}$